

Documento de especificação de requisitos

Versão: 1.3
Data: 12 de Janeiro de 2026

1. Introdução

1.1. Objetivo

O objetivo deste documento é especificar de forma clara e detalhada os requisitos funcionais, de interface e os atributos de qualidade para o desenvolvimento do "Sistema de Gerenciamento de Tarefas". Este artefato servirá como guia principal para as LLMs escolhidas, garantindo que o produto final atenda às expectativas definidas e possua total rastreabilidade arquitetural.

1.2. Escopo

O produto de software a ser produzido é o Sistema de Gerenciamento de Tarefas (SGT). O sistema permitirá que usuários devidamente autenticados possam criar e gerenciar seus próprios projetos. Dentro de cada projeto, será possível realizar o gerenciamento completo de tarefas (CRUD), definindo atributos como status e data de conclusão. Para facilitar a organização, o SGT também permitirá a categorização de tarefas por meio de tags, além de fornecer funcionalidades essenciais de ordenação e filtro.

Para definir claramente os limites do projeto, é importante ressaltar que o SGT não incluirá funcionalidades colaborativas, como o compartilhamento de projetos entre usuários. Além disso, estão fora do escopo a implementação de um sistema de notificações por e-mail, a capacidade de anexar arquivos às tarefas e a geração de relatórios avançados de produtividade. O intuito do SGT é, portanto, oferecer uma ferramenta simples e direta para a organização pessoal.

1.3. Definições, acrônimos e abreviações

- SGT: Sistema de Gerenciamento de Tarefas.
- Usuário: Indivíduo cadastrado e autenticado que fará uso do sistema.
- Projeto: Um agrupador de tarefas, pertencente a um único usuário.
- Tarefa: Uma atividade a ser executada, com título, descrição, status e data. Pertence a um único projeto.
- Tag: Uma etiqueta ou rótulo para categorizar tarefas.
- CRUD: Acrônimo para as quatro operações básicas de persistência de dados: Criar (Create), Ler (Read), Atualizar (Update), Excluir (Delete).
- LLM: Large Language Model (Modelo de Linguagem Grande). Inteligência artificial utilizada para geração e suporte de código no escopo deste TCC.
- RF: Requisito Funcional.

1.4. Visão geral

Este documento está organizado em duas seções principais. A Seção 1 (Introdução) apresenta o escopo, objetivos e definições do projeto. A Seção 2 (Descrição Geral) detalha os requisitos funcionais, de interface, atributos de qualidade, características dos usuários e as restrições do sistema.

2. Descrição Geral

2.1. Requisitos funcionais

A seguir, a lista de todos os requisitos funcionais do SGT. Todos os requisitos listados são classificados como obrigatórios.

➤ Módulo de Autenticação e Usuários

○ RF01: Cadastro de Usuário

- Descrição: O sistema deve permitir o registro de um novo usuário.
- Entradas: Nome (obrigatório), E-mail (obrigatório, formato válido), Senha (obrigatório, mín. 6 caracteres).
- Processamento: O sistema valida os dados e persiste a entidade no banco de dados.
- Exceção: Se o e-mail já existir, bloquear cadastro e exibir "E-mail já cadastrado".
- Saída: Usuário criado e redirecionado para a tela de Login.
- Rastreabilidade: Entidade Usuário.

○ RF02: Login e Sessão

- Descrição: O sistema deve autenticar o usuário para liberar o acesso ao Dashboard.
- Entradas: E-mail e Senha.
- Processamento: Valida as credenciais. Se corretas, gera uma sessão (token) vinculada ao id_usuario.
- Saída: Acesso concedido à Tela Principal.

○ RF03: Logout

- Descrição: O usuário deve poder encerrar sua sessão ativa.
- Processamento: Invalidação do token de sessão.
- Saída: Redirecionamento para a tela de Login.

➤ Módulo de Projetos

○ RF04: Criação de projeto

- Descrição: O usuário autenticado deve poder criar um novo projeto.
- Entradas: Nome (obrigatório, texto, 3-100 caracteres), Descrição (opcional, texto).
- Processamento: O projeto é persistido na tabela Projeto com chave estrangeira apontando para o id_usuario logado na sessão.
- Exceção: Se o nome tiver menos de 3 caracteres, bloquear submissão e exibir mensagem de erro no modal.
- Saída: O novo projeto aparece na lista de projetos do usuário.
- Rastreabilidade: Entidade Projeto, Caso de Uso "Criar Projeto".

○ RF05: Listagem de projetos

- Descrição: O usuário deve poder visualizar apenas os seus projetos.
- Processamento: Busca no banco de dados filtrando pelo id_usuario da sessão.
- Saída: Uma lista contendo o nome de cada projeto.

○ RF06: Edição de projeto

- Descrição: O usuário deve poder alterar o nome de um projeto existente.
- Entradas: Novo Nome (obrigatório, 3-100 caracteres).
- Processamento: Atualiza o registro na entidade Projeto.
- Saída: Nome atualizado na interface.

○ RF07: Exclusão de projeto

- Descrição: O usuário deve poder excluir um de seus projetos.
- Processamento: O sistema deve solicitar confirmação. A exclusão aplica-se em cascata profunda: remove o projeto, todas as tarefas contidas nele e rompe as

associações na tabela pivô Tarefa_Tag.

- Saída: O projeto é removido da lista permanentemente.

➤ Módulo de Tarefas e Tags

○ RF08: Criação de tarefa

- Descrição: Dentro de um projeto, o usuário deve poder adicionar uma nova tarefa.
- Entradas: Título (obrigatório, texto, 3-150 caracteres), Descrição (opcional, texto), Data de Conclusão (opcional, data).
- Processamento: A tarefa é inserida no banco de dados com o status padrão "Pendente" e associada ao id_projeto selecionado.
- Saída: A nova tarefa aparece na lista de tarefas do projeto.

○ RF09: Edição de Tarefa

- Descrição: O usuário deve poder alterar os dados de uma tarefa existente.
- Entradas: Título, Descrição, Data de Conclusão, Lista de IDs de Tags.
- Processamento: Atualiza o registro na entidade Tarefa e atualiza a tabela associativa Tarefa_Tag.
- Saída: Tarefa atualizada visualmente no Dashboard.

○ RF10: Exclusão de Tarefa

- Descrição: O usuário deve poder excluir uma tarefa específica.
- Processamento: Exige confirmação prévia. Remove o registro da entidade Tarefa e suas respectivas associações na tabela Tarefa_Tag.
- Saída: Tarefa desaparece da lista do projeto.

○ RF11: Alteração de status da tarefa

- Descrição: O usuário deve poder alterar o status de uma tarefa.
- Processamento: A transição de estados no banco de dados é bidirecional, permitindo avanços e retrocessos na ordem: "Pendente" <-> "Em Andamento" <-> "Concluída".
- Saída: O status da tarefa é atualizado visualmente.

○ RF12: Gerenciamento de Tags (CRUD)

- Descrição: O sistema deve permitir que o usuário crie, liste e exclua Tags para categorização.
- Entradas: Nome da Tag (obrigatório, máximo 20 caracteres).
- Processamento: Tags são salvas na entidade Tag.
- Exceção: Não permitir criar tags com nomes duplicados no escopo do sistema.

○ RF13: Associação de tags a uma tarefa

- Descrição: O usuário deve poder associar uma ou mais tags a uma tarefa através da edição ou criação da mesma.
- Processamento: Cria registros na tabela associativa Tarefa_Tag vinculando o id_tarefa aos id_tag.
- Saída: As tags são exibidas visualmente junto ao cartão da tarefa.

○ RF14: Filtragem e ordenação de tarefas

- Descrição: O usuário deve poder filtrar a lista de tarefas e ordená-la.
- Entradas: Filtro por status (dropdown), filtro por tag (dropdown).
- Processamento: * Filtro: Operador lógico "AND" (se selecionado "Pendente" e a tag "Pesquisa", mostra apenas tarefas que atendam a ambos os critérios).
- Ordenação: O padrão visual de carregamento da lista será ordenado pela "Data de Conclusão" mais próxima (ordem crescente). Tarefas sem data de conclusão (nulas) devem ir para o fim da lista.
- Saída: A lista de tarefas é atualizada e renderizada conforme os critérios selecionados.

2.2. Requisitos de interface

2.2.1. Telas de Autenticação (Acesso público)

- Tela de Login:
 - Deve conter um formulário centralizado com campos para "E-mail" e "Senha", um botão primário de "Entrar" (aciona RF02) e um link "Não tem uma conta? Cadastre-se", que redireciona para a Tela de Cadastro.
- Tela de Cadastro:
 - Deve conter um formulário com campos para "Nome", "E-mail", "Senha", um botão primário de "Cadastrar" (aciona RF01) e um link para voltar ao Login.

2.2.2. Tela Principal (Dashboard - Acesso Privado)

- Layout Geral e Responsividade:
 - Em dispositivos Desktop, o layout adotará um padrão de duas colunas (Sidebar à esquerda e Área Principal à direita). Em dispositivos móveis, a Coluna Esquerda deve ser ocultada e acessível apenas via um ícone de menu (hambúrguer) localizado no Cabeçalho.
- Cabeçalho (Header):
 - Localizado no topo da Área Principal. Deve exibir uma saudação contendo o nome do usuário autenticado e um botão/link "Sair" para invocar a ação de logout (RF03).
- Coluna Esquerda (Sidebar de Projetos):
 - Título da seção: "Meus Projetos".
 - Lista vertical de projetos cadastrados. Cada item deve ter estado visual de "selecionado" (ativo) ou "não selecionado".
 - Ao passar o mouse (hover) sobre um projeto, devem surgir os ícones de Editar (invoca RF06) e Excluir (invoca RF07).
 - Botão fixo inferior: "+ Novo Projeto".
- Coluna Direita (Área de Tarefas):
 - Título exibindo o nome do projeto atualmente selecionado na Sidebar.
 - Barra de Ferramentas: Alinhada abaixo do título, contendo dois botões de dropdown ("Filtro por status" e "Filtro por tag" - RF14), um botão secundário "Gerenciar Tags" (invoca RF12) e um botão primário "+ Nova Tarefa" alinhado à direita.
 - Lista de Tarefas: Renderiza os cartões de tarefas. Deve respeitar a ordenação padrão por data de conclusão mais próxima.

2.2.3. Componentes Específicos

- Cartão de Tarefa: Cada tarefa listada deve ser um elemento visual distinto (card) contendo:
 - Indicador de Status: Um elemento circular codificado por cores (Cinza = Pendente, Azul = Em Andamento, Verde = Concluída). O clique neste círculo invoca o RF11 (alterar status).
 - Título da tarefa (em destaque).
 - Data de conclusão (se existir, formatada em dd/mm/aaaa). Se a data estiver atrasada, deve ser exibida em cor de alerta (vermelho).
 - Lista de tags associadas (pequenos rótulos visuais - badges).
 - Botões de ação rápida: Ícone de Editar (invoca RF09) e ícone de Excluir (invoca RF10).
- Estados Vazios (Empty States):
 - Se o usuário não possuir projetos, a Coluna Direita deve exibir uma ilustração e a mensagem: "Você ainda não possui projetos. Crie um projeto no menu lateral para começar."
 - Se um projeto não possuir tarefas (ou se o filtro ocultar todas), a área de listagem deve exibir: "Nenhuma tarefa encontrada."

2.2.4. Modais e Interações

Todos os formulários de inserção ou alteração de dados devem ocorrer através de janelas modais sobrepostas à tela principal. Todo campo obrigatório deve estar explicitamente sinalizado com um asterisco vermelho (*).

- Modal de Projeto (Criar/Editar):
 - Campos de "Nome" (*) e "Descrição".
- Modal de Tarefa (Criar/Editar):
 - Campos de "Título" (*), "Descrição" (área de texto), "Data de Conclusão" (seletor de calendário) e um seletor múltiplo (checkbox ou dropdown multiselect) para vincular "Tags".
- Modal de Gerenciamento de Tags:
 - Uma lista exibindo as tags do usuário com a opção de criar uma nova tag em um campo de texto embutido ou excluir tags existentes.
- Modais de Confirmação (Destrutivos):
 - Para exclusão de Projetos ou Tarefas, o sistema obrigatoriamente deve exibir um modal de alerta com a mensagem "Tem certeza que deseja excluir [Nome do item]? Esta ação não pode ser desfeita.", com os botões de "Cancelar" e "Excluir" (este último destacado em vermelho).

2.2.5. Feedback do Sistema

- Notificações (Toasts/Snack Bars):
 - Mensagens de sucesso (ex: "Tarefa criada com sucesso") ou erro (ex: "Preencha os campos obrigatórios") devem aparecer em pequenas caixas flutuantes no canto inferior ou superior da tela e desaparecem automaticamente após alguns segundos.
- Estados de Carregamento (Loading):
 - Durante requisições ao backend, botões devem exibir um indicador de progresso (spinner) e ficar desabilitados para evitar duplo clique.

2.3. Atributos de qualidade

- Desempenho (Obrigatório): O tempo de resposta para qualquer operação do usuário (login, carregar tarefas, filtrar) não deve exceder 5 segundos em uma conexão de internet padrão (banda larga básica).
- Usabilidade (Obrigatório): O fluxo de arquitetura de informação deve permitir que a ação de Criar uma Nova Tarefa seja executada em no máximo 3 interações (cliques) a partir da Tela Principal. A interface deve possuir tratativas visuais claras para erros de validação (ex: campos obrigatórios vazios).

2.4. Características dos usuários

2.4.1 Perfil do Usuário

Estudantes ou profissionais buscando organização pessoal, com experiência básica em uso de computadores e aplicações web. Não são, necessariamente, usuários com conhecimentos técnicos avançados.

2.4.2 Restrições

- O sistema deve ser desenvolvido como uma aplicação web responsiva (acessível via navegadores em desktops e dispositivos móveis).
- O frontend deve ser implementado utilizando HTML, CSS, JavaScript e/ou React.
- O backend deve ser implementado em Node.js.

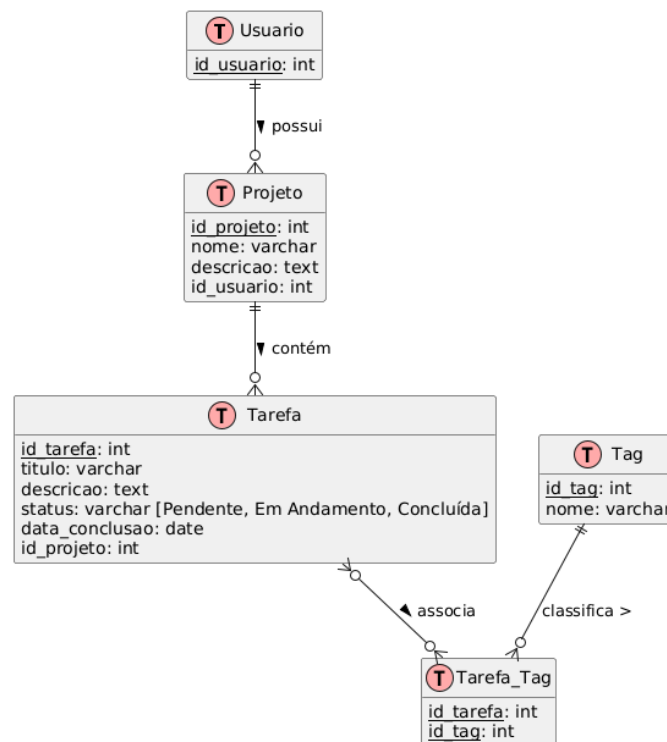
- O banco de dados deve ser relacional (ex: PostgreSQL, MySQL).
- O idioma principal do sistema será o Português (Brasil).

2.5. Suposições e dependências

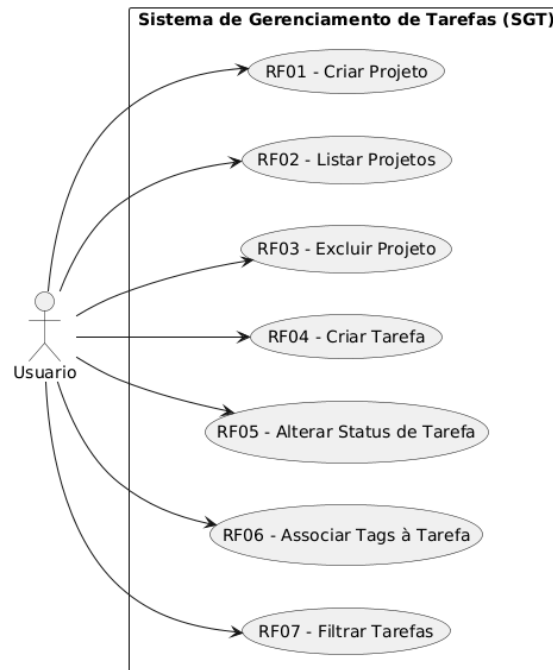
- Supõe-se que os usuários terão acesso à internet através de um navegador web moderno (Chrome, Firefox, Safari, Edge em suas versões mais recentes).
- O desenvolvimento depende da disponibilidade e dos termos de serviço das LLMs escolhidas para a geração de código.

2.6. Modelagem do Sistema

➤ Diagrama Entidade-Relacionamento:

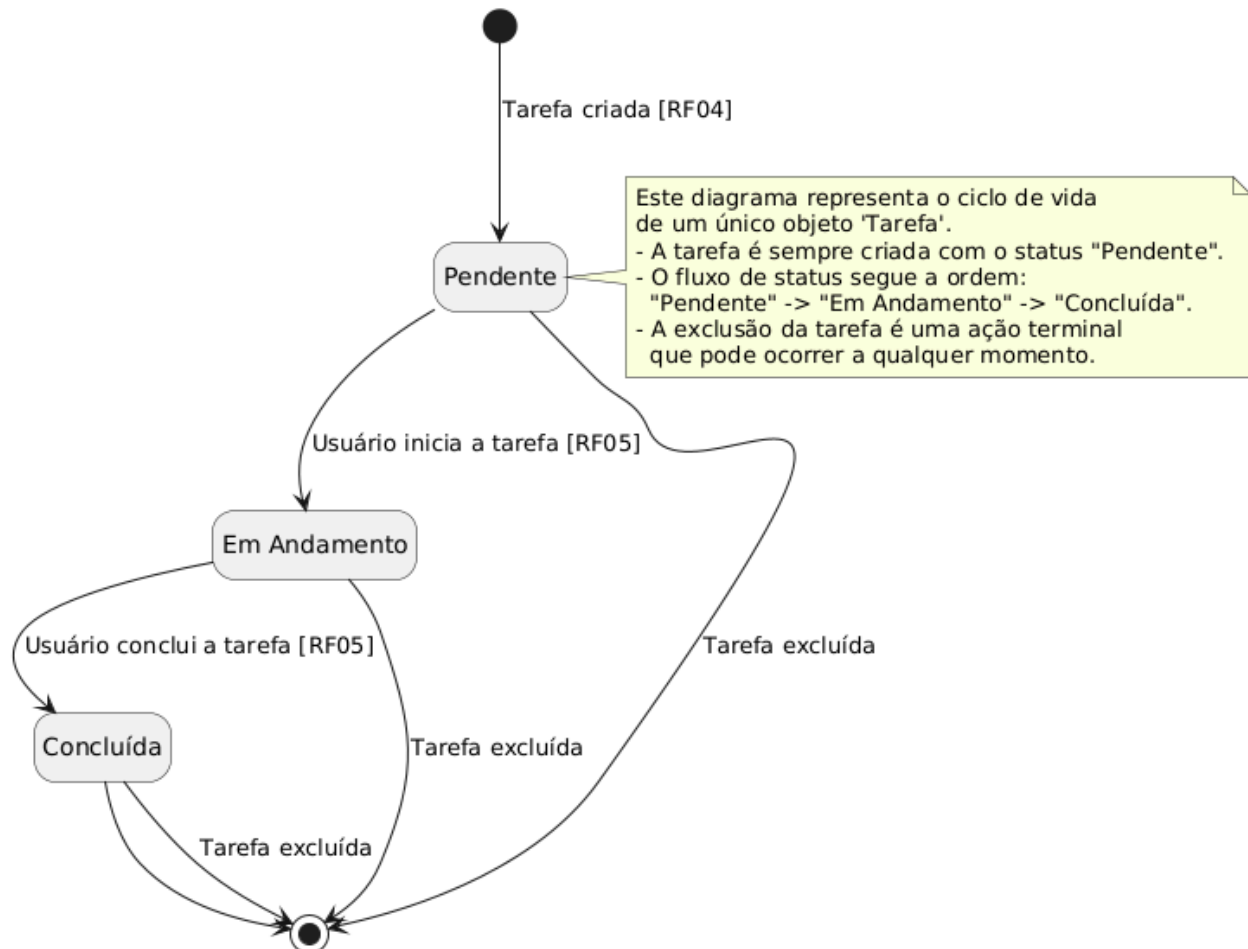


➤ Diagrama de Caso de Uso:



➤ Diagrama de Estado (Ciclo de Vida de uma Tarefa):

Diagrama de Estado para o Ciclo de Vida de uma Tarefa



Referências

- [1] G.Kotonya e I.Sommerville. *Requirements engineering – processes and techniques*. Editora John Wiley and Sons – 2002.
- [2] IEEE 830-1998 *Recommended Practice for Software Requirements Specification* [<http://ieeexplore.ieee.org/iel4/5841/15571/00720574.pdf?tp=&isnumber=15571&arnumber=720574>]
- [3] A. Carvalho. *Documento de especificação de requisitos*
[<http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/inf301/modulo2-v.pdf>]
- [4] W.P.P. Filho. *Engenharia de software – fundamentos, métodos e padrões*. 2ªed. Editora LTC - 2003